

Investitionen (Überblick)

capex ... capital expenditures

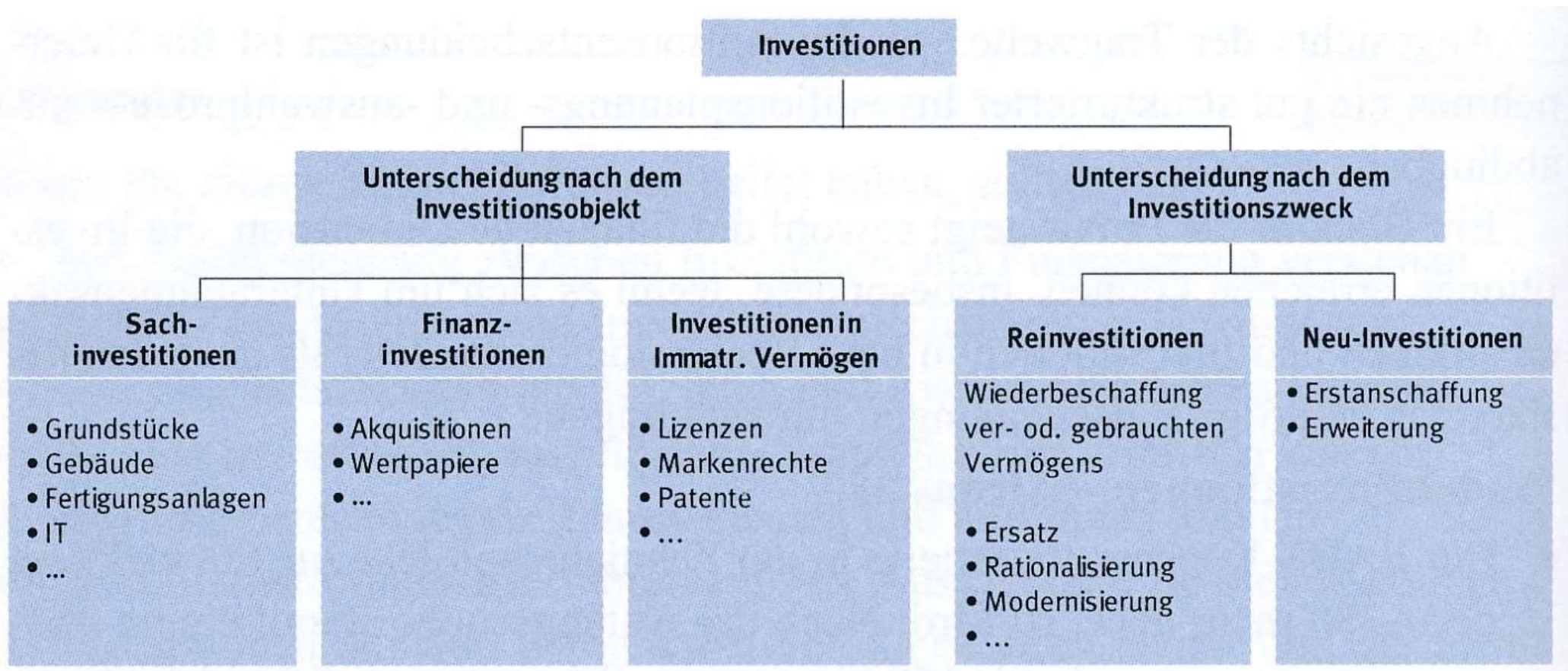
1. Investition: Auszahlungen für langlebige betriebliche Wirtschaftsgüter
2. Grundprobleme bei Investitionsentscheidungen
3. Investitionsrechnungsverfahren im Überblick

1. Begriff und Arten von Investitionen

Unter einer Investition wird der zielgerichtete Einsatz finanzieller Mittel zur **Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens** verstanden, die der Erwirtschaftung von Erträgen dienen (Mittelverwendung)

Bilanz	
AV	EK
UV	FK

Klassifikation von Investitionen



2. Grundprobleme bei Investitions- entscheidungen

- **Investitionsentscheidungen sind schwierig**
 - Hohe Mittelbindung
 - Nutzenfaktor aufgrund (unsicherer) Erwartungen
 - Verfügbarkeit von Alternativen
- **Beispiele für Risikofaktoren**
 - Nicht berücksichtigte Kosten
 - Markteinflüsse
 - Währungsrelationen
 - Geringere Absatzmenge
 - Fehlende Mitarbeiter*innen-Akzeptanz

VERKAUF

Voestalpine verkauft Werk in Texas an Arcelormittal

Die Voest schlägt ihr Sorgenkind in Texas los, Arcelormittal übernimmt 80 Prozent des Eisenpelletswerks in Corpus Christi. Das bringt sogar 280 Millionen Euro Buchgewinn

Luise Ungerboeck

14. April 2022, 15:30, 38 Postings

Wien/Linz – Nun ist es fix: Die Voestalpine verkauft ihr Werk in Corpus Christi – DER STANDARD berichtete exklusiv. Käufer ist der Branchenriese Arcelormittal. Den durch den Verkauf der 2016 in Betrieb genommenen Direktreduktionsanlage zur Herstellung von Eisenpellets generierten Liquiditätszuwachs gab Voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner am Donnerstag mit rund 610 Millionen Euro an.

Der Verkaufspreis ist damit höher als der Buchwert. Nach zwei Sonderabschreibungen stand das Werk in Corpus Christi zuletzt mit 448 Millionen Euro in den Büchern. Zur Erinnerung: Die Investitionskosten betrugen 870 Millionen Euro statt wie veranschlagt 550 Millionen.

Den nun erzielten Buchgewinn bezifferte der Voestalpine-Generaldirektor mit rund 280 Millionen Euro. Der Großteil davon werde im Jahresabschluss 2021/22 verbucht (per 30. März), der Rest nach dem Closing in ein paar Monaten.

www.derstandard.at (14.04.2022)



Vom Eigentümer zum Finanzinvestor: Voestalpine reduziert ihren Anteil am HBI-Werk in Corpus Christi auf 20 Prozent und gibt damit Risiko ab.

Foto: Imago Images / Xinhua

Vor 10 Jahren: Microsoft übernimmt Nokias Handysparte

Am 3. September 2013 kündigt Microsoft die Übernahme von Nokias Kerngeschäft an. Es folgt ein Milliarden-Desaster, das abertausende Menschen den Job kostet.

109



Stephen Elop und Steve Ballmer kündigen die Zusammenarbeit von Nokia und Microsoft an. (Bild: Nokia)

03.09.2023, 16:24 Uhr Lesezeit: 4 Min.

Von Volker Brügge

<https://www.heise.de/hintergrund/Vor-10-Jahren-Microsoft-uebernimmt-Nokias-Handysparte-9293457.html>

AOL und Time Warner

Der große Reinfall

17. Mai 2010, 21:05 Uhr | Lesezeit: 1 min

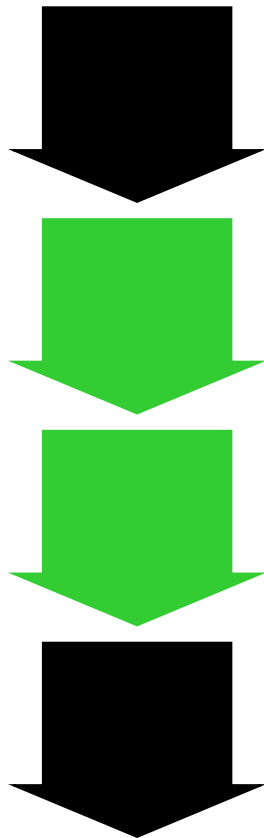
Es sollte eine Jahrhundertfusion sein: Zusammen wollten AOL und Time Warner die Medienlandschaft auf den Kopf stellen. Die Visionen blieben jedoch unerfüllt.

DaimlerChrysler AG (1998–2007)



<https://group.mercedes-benz.com/unternehmen/tradition/geschichte/1995-2007.html>

Ablauf von Investitionsentscheidungen



- **Entstehung des Investitionsbedarfes**
- **Ermittlung der Investitionsalternativen und -auswirkungen (Bewertung)**
- **Entscheidung für eine Investitionsalternative**
- **Realisierung der Investition**
- **Überprüfen der Investitionsentscheidung (Monitoring)**

Exkurs: Die Nutzwertanalyse (NWA)

- Die Nutzwertanalyse gehört zu den **qualitativen, nicht-monetären** Analysemethoden der Entscheidungstheorie.
- Die Nutzwertanalyse ist eine Methodik, die die Entscheidungsfindung bei **komplexen Problemen** rational unterstützen soll.
- Sinnvoll auch dann, wenn weniger Zahlen und Fakten sondern auch subjektive Einflüsse berücksichtigt werden sollen
- Die Nutzwertanalyse gehört daher nicht zu den Investitionsrechnungsarten.

Beispiel: NWA (Gewichtung)

Angenommen, eine Hochschule möchte zwischen drei Lernplattformen wählen: Plattform A, Plattform B und Plattform C

Kriterium	Gewicht (%)
Benutzerfreundlichkeit	40
Funktionsumfang	30
Support	20
Kosten	10
Summe	100

Beispiel: NWA (Punktevergabe)

Kriterium	Gewicht	A	B	C
Benutzer- freundlichkeit	40	5	3	4
Funktions- umfang	30	3	5	4
Support	20	4	4	3
Kosten	10	2	3	5

NWA (Ergebnis)

Kriterium	Gewicht	A	B	C
Benutzer- freundlichkeit	40	200	120	160
Funktions- umfang	30	90	150	120
Support	20	80	80	60
Kosten	10	20	30	50
Gesamt- nutzwert		390	380	390

3. Die Investitionsrechnung

- Eine Investitionsrechnung ist ein analytischer Prozess, mit der geprüft wird, **ob eine Investition wirtschaftlich sinnvoll** ist.
- Dabei kann untersucht werden, ob eine Investition absolut vorteilhaft ist, das heißt für sich genommen einen positiven Beitrag zum Unternehmensergebnis leistet, oder ob sie relativ vorteilhaft ist, das heißt das Unternehmen besser stellt als eine andere Lösung.
- Die Eingangsdaten für Investitionsrechnungen sind in der Regel Prognosedaten. Das Ergebnis einer Investitionsrechnung ist somit mit Unsicherheit behaftet.



Verfahren der Investitionsrechnung

- **Statische und Dynamische Verfahren**
- **Berücksichtigt** werden **nur monetäre Faktoren** (Kosten, Erlöse, Auszahlungen, Einzahlungen)
- **Nicht berücksichtigt** werden qualitative Entscheidungsparameter
 - Produktqualität,
 - Unabhängigkeit,
 - Prestige
 - Zufriedenheit,
 - Flexibilität usw.

Prämissen

- Zahlungsströme können Investitionen klar zugeordnet werden
- Stichtag und Höhe der Zahlungsströme bekannt
- Tatsächliche Nutzungsdauer bestimmbar
- Vollkommener Kapitalmarkt: Aufnahme und Anlage von Kapital erfolgen zum selben Zinssatz
- Fixe Zinsen

Gewinne und Cash Flow (=Rückflüsse)

- *Gewinn $G = \text{Erlöse (Erträge)} - \text{Kosten}$*
- *Erlöse $E = \text{Absatzmenge} * \text{Absatzpreis}$*
- *Cash Flow
(Rückfluss) = $\text{Einzahlungen} - \text{Auszahlungen}$*

*oder: Gewinn + Abschreibungen + Bildung
von langfristigen Rückstellungen*

Abschreibung und Zinsen

- **Abschreibung** sind Kosten und **keine Auszahlung** (=Ausgabe)
- Abschreibung und Zinsen werden **nur bei**
 - Kosten-
 - Gewinnvergleichsrechnung undals Kostenbestandteil mitberücksichtigt
- **Zinsen** näherungsweise durch Multiplikation des durchschnittlich gebundenen Kapitals mit dem kalk. Zinssatz



Verfahren der Investitionsrechnung (1)

- **Statische Verfahren**
(Kosten/Gewinn)

Durchschnittswerte (wann „Kosten/Gewinne“ genau anfallen ist unerheblich)

- + einfach
- wenig genau

Kurzfristige Investitionen

- **Dynamische Verfahren**
(Cash Flow)

Wann der Rückfluss / Cash Flow anfällt, ist sehr wohl erheblich

- + genauer
- + besserer Vergleich bei unterschiedlichen Dauern und Kapitaleinsätzen
- komplizierter

Verfahren der Investitionsrechnung (2)

Statische Verfahren

- a) Kostenvergleichsrechnung
- b) Gewinnvergleichsrechnung
- c) Statische Amortisationsrechnung

Dynam. Verfahren

- d) Kapitalwertmethode
- e) Interne Zinsfußmethode

Investitionsbeispiel: 3D-Drucker



Typ A

oder



Typ B

Angaben für das Beispiel

3D-Drucker (Angaben zur Investitionsrechnung)



			Typ A	Typ B
A1	Investitionszahlung	I_0	€ 65.000,00	€ 100.000,00
A2	Liquidationserlös	L_n	€ 15.000,00	€ 20.000,00
A3	Nutzungsdauer in Jahren	n	5	5
A4	Kalkulationszinsfuß	i	3%	3%
A5	Jährliche AfA	d	€ 13.000,00	€ 20.000,00
A6	Eingesparte jährliche Auszahlungen (wegrationalisierte MitarbeiterInnen)		€ 15.000,00	€ 25.000,00
A7	Zusätzliche Auszahlungen je Jahr (Energie, Instandhaltung, Wartung, ...)		€ 5.000,00	€ 10.000,00
A8	zusätzliche Produktions- und Absatzmenge	x	500	500
A9	Absatzpreis je Stück	p	€ 100,00	€ 100,00
A10	Zusätzliche Auszahlungen je Stück (var. Kosten)	k_v	€ 70,00	€ 70,00



a) Kostenvergleichsrechnung

- jährlich anfallende Kosten je Investitionsobjekt (also auch der Abschreibung !)
- bei Anlagen **gleicher** Kapazität:
 - Vergleich der Gesamtkosten
- bei Anlagen **unterschiedlicher** Kapazität
 - Vergleich der Stückkosten
- Auswahl jener Alternative mit den niedrigsten Kosten

Kostenvergleichsrechnung

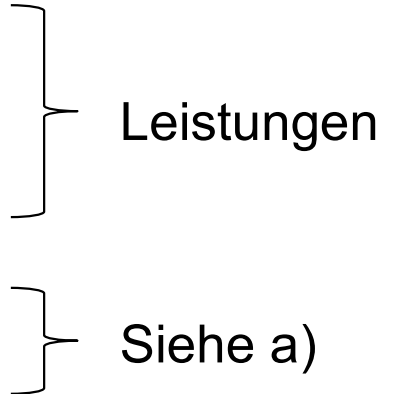
(Beispiel 3D-Drucker)



3D-Drucker (Kostenvergleichsrechnung)

			Typ A	Typ B
A5	Jährliche AfA	d	€ 13.000,00	€ 20.000,00
A7	Zus. jährl. Auszahlungen		€ 5.000,00	€ 10.000,00
A8	zusätzliche Produktions- und Absatzmenge	x	500	500
A10	Zusätzliche Auszahlungen je Stück (var. Kosten)	k_v	€ 70,00	€ 70,00
B1	Kosten je Jahr (A5+A7+A8*A10)		€ 53.000,00	€ 65.000,00
B2	Kosten je Stück (B1/A8)		€ 106,00	€ 130,00

b) Gewinnvergleichsrechnung

- errechnet erwarteten durchschnittlichen Gewinn pro Periode
 - Zu verwenden:
 - Umsatzerlöse (durch Investition erbracht)
 - Kosteneinsparungen in anderen Bereichen

The diagram consists of two right-facing curly braces. The first brace groups 'Umsatzerlöse (durch Investition erbracht)' and 'Kosteneinsparungen in anderen Bereichen', with the label 'Leistungen' to its right. The second brace groups 'Kosten (durch Investition verursacht)', with the label 'Siehe a)' to its right.
 - Kosten (durch Investition verursacht)
- Höchster durchschnittlicher Gewinn pro Periode
 - Sinnvoll bei Investitionsalternativen mit gleicher Nutzungsdauer

Gewinnvergleichsrechnung

(Beispiel 3D-Drucker)



3D-Drucker (Gewinnvergleichsrechnung)

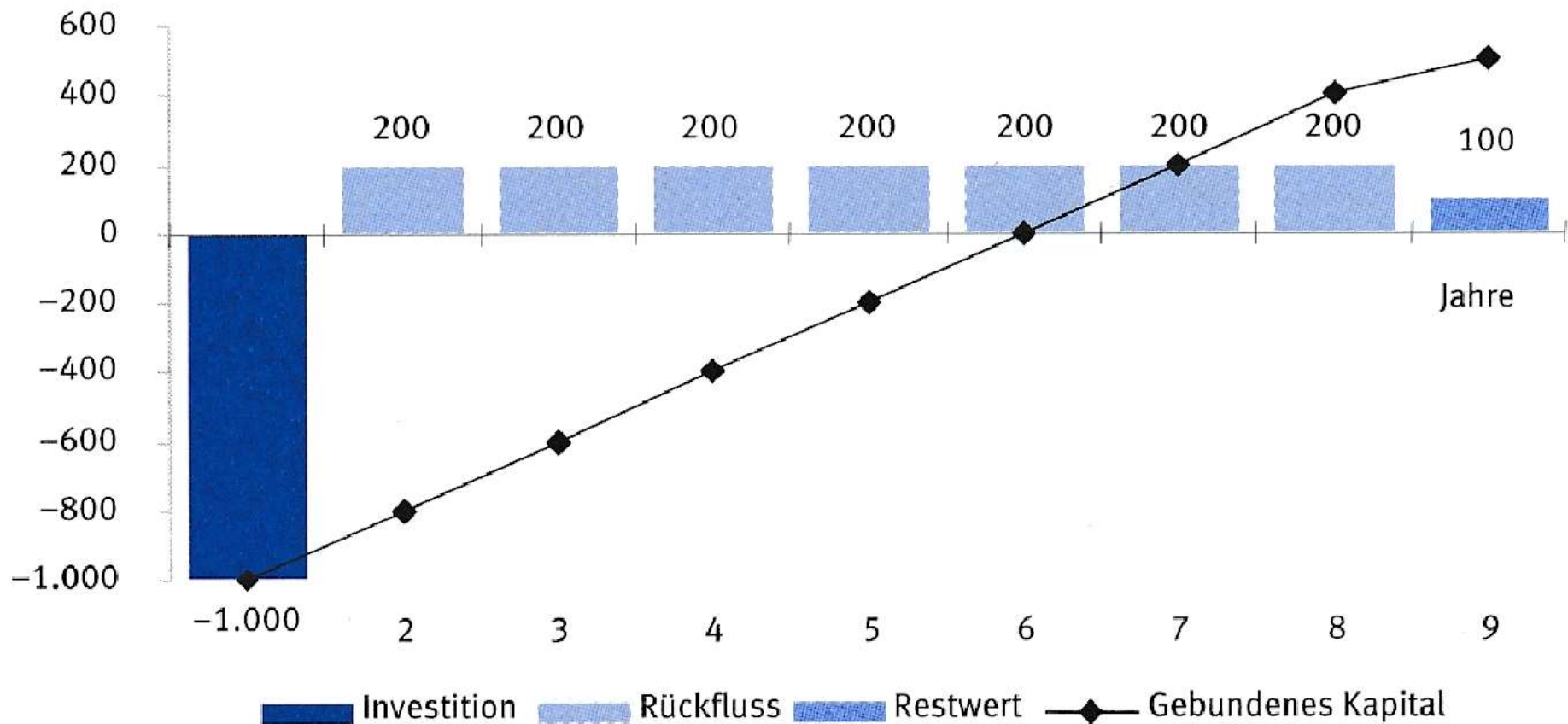
			Typ A	Typ B
A6	Eingesparte jhrl. Auszlg.		€ 15.000,00	€ 25.000,00
A8	zusätzliche Produktions- und Absatzmenge	x	500	500
A9	Absatzpreis je Stück	p	€ 100,00	€ 100,00
C1	Umsatzerlöse je Jahr (A8*A9)		€ 50.000,00	€ 50.000,00
C2	Leistungen je Jahr (A6+C1)		€ 65.000,00	€ 75.000,00
B1	Kosten je Jahr		€ 53.000,00	€ 65.000,00
C3	Gewinn je Jahr (C2-B1)		€ 12.000,00	€ 10.000,00

c) Statische Amortisationsrechnung oder Pay-back-Methode

- Zeitraum, um investiertes Kapital über die Rückflüsse (= Cash-Flow) zurückzugewinnen
- Trend: immer kürzere Amortisationszeiten

$$\text{Amortisationsdauer} = \frac{\text{Kapitaleinsatz } I_0}{\text{Ø Rückfluß } R = \text{Cash Flow (pro Jahr)}}$$

Amortisationsrechnung nach dem Konzept der Durchschnittsmethode



Statische Amortisationsrechnung

(Beispiel 3D-Drucker)

3D-Drucker (Pay-back Methode)				
			Typ A	Typ B
A1	Investitionszahlung	I_0	€ 65.000,00	€ 100.000,00
C3	Gewinn je Jahr (C2-B1)		€ 12.000,00	€ 10.000,00
A5	Jährliche AfA	d	€ 13.000,00	€ 20.000,00
E1	CashFlow je Jahr (C3+A5)		€ 25.000,00	€ 30.000,00
E2	Amortisationsdauer in Jahren (A1/E1)		2,6	3,3

Amortisationsrechnung Photovoltaik					
File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Acrobat					
D15 fx					
	A	B	C	D	
1	Beispiel Amortisation einer Photovoltaikanlage				
2	Einspeistarif (je kWh)	€ 0,08			
3	Marktpreis Strombezug: Basistarif (je kWh)	€ 0,18			
4	Anlage Invest (abzgl. Öffentl. Förderungen):	€ 10.800,00			
5					
6					
7					
8	Gesamte Energiegewinnung	in kWh	3.500		
9	Eigenverbrauch	in kWh	2.000		
10	Einspeisung ins Netz	in kWh	1.500		
11	jährliche Ersparnis (durch Eigenversorgung)	€ 360,00			
12	jährliche Erlöse durch Einspeisung	€ 118,50			
13		€ 478,50			
14					
15	Amortisationszeit (in Jahren)	22,57			
16					
17					



Auslastung

(Beispiel aus dem Tourismus)

- <https://oesterreich.orf.at/stories/2959035/>

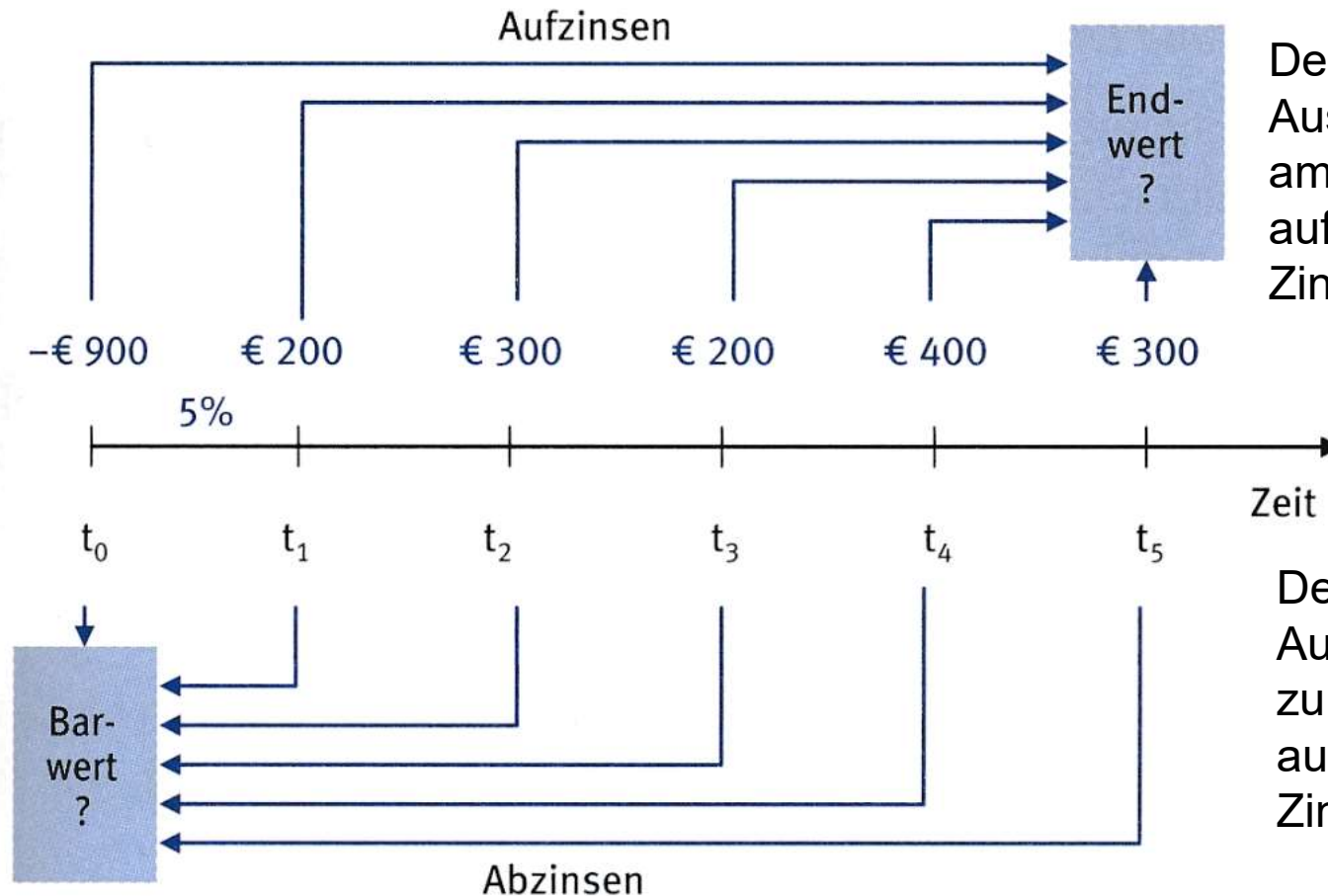
Dynamische Investitionsrechnung

- Miteinbeziehung des Zinsaspektes
- => d) **Kapitalwertmethode**
- => e) Methode des internen Zinsfußes
- Rückflüsse (Cash Flow) = Einzahlungen (Einnahmen) – Auszahlungen (Ausgaben)
- Kalkulationszinsfuß

Was schätzen Sie ?

- Wie hoch ist ein Betrag von € 100 bei 10% Zinsen nach 20 Jahren ?

Zeitleiste als Basis des Auf- bzw. Abzinsens



Der **Endwert** einer Ein- oder Auszahlung ist jener Wert, den sie am Ende der Betrachtungsperiode aufgrund der Berücksichtigung der Zinsen und Zinseszinsen hat

Der **Barwert** einer Ein- oder Auszahlung ist jener Wert, den sie zu Beginn der Betrachtungsperiode aufgrund der Berücksichtigung der Zinsen und Zinseszinsen hat

Auf- und Abzinsen

$$\textit{Endwert} = \textit{Zahlungsbetrag} * \textit{Aufzinsungsfaktor}$$

$$K_n = K_0 * (1 + i)^n$$

K_n = Endwert zum Zeitpunkt t_n

K_0 = Barwert zum Zeitpunkt t_0

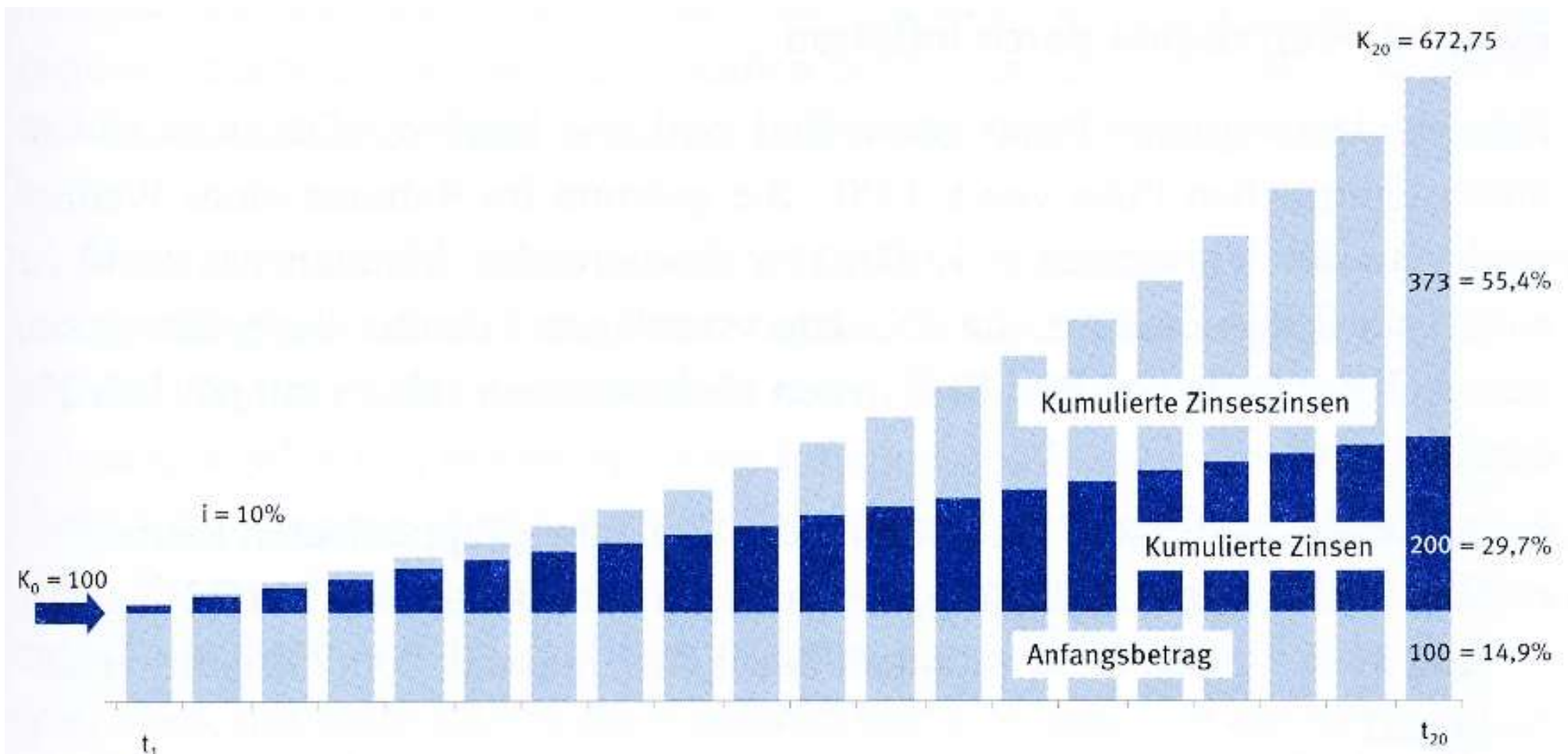
i = Periodenzinssatz

N = Anzahl der Perioden

$$\textit{Barwert} = \textit{Endwert} * \textit{Abzinsungsfaktor}$$

$$K_0 = \frac{K_n}{(1 + i)^n}$$

Entwicklung von Anfangskapital, Zinsen und Zinseszinsen (bei $i=10\%$)

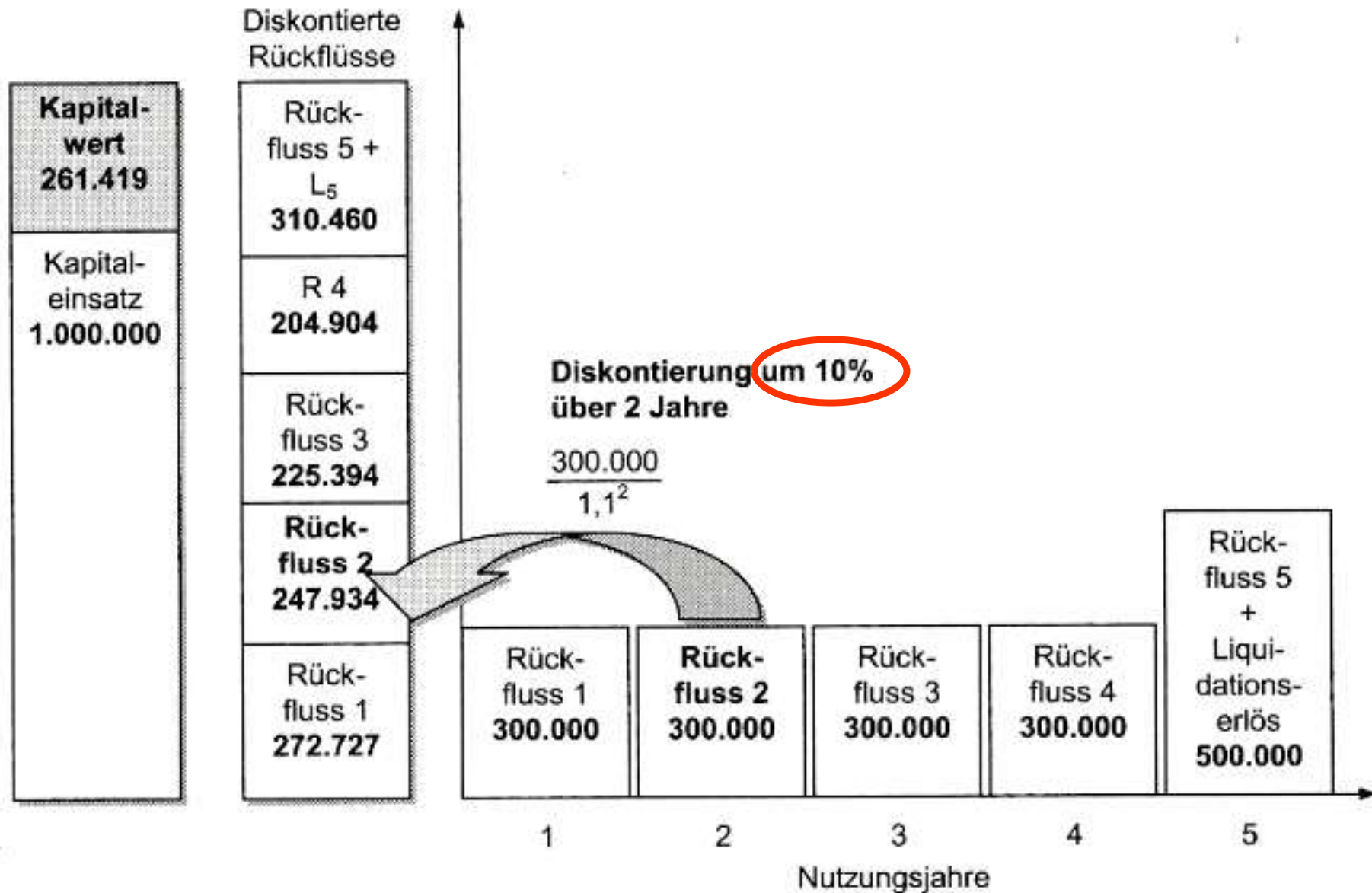


Entnommen aus: Losbichler, H., Grundlagen der finanziellen Unternehmensführung, Wien 2012, S. 103

d) Kapitalwertmethode

- Der **Kapitalwert** einer Investition ist die Summe der **Barwerte** aller durch diese Investition verursachten Zahlungen (Ein- und Auszahlungen) **abzüglich der Anfangsinvestition I_0** . Die Summe der diskontierten Zahlungen entspricht somit dem Integral über den Zahlungsstrom, der mit einer fallenden Exponentialfunktion gemäß Kalkulationszinssatz bewertet wird.
- Durch Abzinsung auf den Beginn der Investition (t_0) werden Zahlungen vergleichbar gemacht, die zu beliebigen Zeitpunkten anfallen.
- Die Kapitalwertmethode wird auch bei Unternehmensbewertungen unter dem Namen „Discounted Cash-Flow“ eingesetzt.

Prinzip der Kapitalwertmethode



Kapitalwertmethode

(Beispiel 3D-Drucker)

3D-Drucker (Kapitalwertmethode)			 	
			Typ A	Typ B
A1	Investitionszahlung	I ₀	€ 65.000,00	€ 100.000,00
A2	Liquidationserlös	L _n	€ 15.000,00	€ 20.000,00
A3	Nutzungsdauer in Jahren	n	5	5
A4	Kalkulationszinsfuß	i	3%	3%
E1	CashFlow je Jahr (C3+A5)		€ 25.000,00	€ 30.000,00
F1	CashFlow Jahr 1	1	€ 24.271,84	€ 29.126,21
F2	CashFlow Jahr 2	2	€ 23.564,90	€ 28.277,88
F3	CashFlow Jahr 3	3	€ 22.878,54	€ 27.454,25
F4	CashFlow Jahr 4	4	€ 22.212,18	€ 26.654,61
F5	CashFlow Jahr 5	5	€ 21.565,22	€ 25.878,26
F6	Liquidationserlös (diskontiert)	5	€ 12.939,13	€ 17.252,18
F7	Kapitalwert		€ 62.431,81	€ 54.643,39
	alternative Berechnung mit =npv()			
F7	Kapitalwert		€ 62.431,81	€ 54.643,39

e) Methode des Internen Zinsfußes

- Ermöglicht für eine Investition oder Kapitalanlage bei der unregelmäßige und schwankende Erträge anfallen, eine (theoretische) mittlere, jährliche Rendite zu berechnen.
- Die Unbekannte ist also das $i = ?$

$$KW = -I + \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+i)^t} = 0$$

Interner Zinsfuß in Excel

		-1.000.000			
Rückfluss 1		300.000			
Rückfluss 2		300.000			
Rückfluss 3		300.000			
Rückfluss 4		300.000			
Rückfluss 5		500.000			
			19% Formel: =IRR(Internal Rate of Return)		

Interner Zinsfuß *)

(Beispiel 3D-Drucker)



3D-Drucker (Interner Zinsfuß)

			Typ A	Typ B
A1	Investitionszahlung (negativ)	10	-€ 65.000,00	-€ 100.000,00
F1	CashFlow Jahr 1	1	€ 25.000,00	€ 30.000,00
F2	CashFlow Jahr 2	2	€ 25.000,00	€ 30.000,00
F3	CashFlow Jahr 3	3	€ 25.000,00	€ 30.000,00
F4	CashFlow Jahr 4	4	€ 25.000,00	€ 30.000,00
F5	CashFlow Jahr 5 + Liquidationserl.	5	€ 40.000,00	€ 50.000,00
F6	Liquidationserlös	5	€ 15.000,00	€ 20.000,00
G1	Interner Zinsfuß		30%	19%